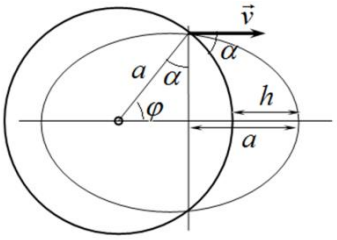
이론시험 문제
해설
주의

문제 1 (10.0점)

문제 1A (4.0점)



케플러 운동의 전체 에너지와 공전 주기는 긴반지름에만 의존한다. 돌의 궤도에서는 이 값이 행성의 반지름과 같다($a = R$). 출발점은 짧은반지름 위에 있다. 행성 중심인 초점까지의 거리가 a 이기 때문이다(그림 참조). 그림에서

$$R + h = a\sin\alpha + a,$$
$$h = R\sin\alpha.$$

이 결과는 에너지와 각운동량 보존으로 세운 연립방정식을 풀어서도 얻을 수 있다.

돌의 비행 거리는 $l = 2R\varphi = 2R(\frac{\pi}{2} - \alpha)$.

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	최대 높이를 구함	**2**
	에너지 보존	0,5
	각운동량 보존	0,5
	연립방정식을 올바르게 풂	1
	또는	
	긴반지름 $a = R$*을 구함*	0,5
	긴반지름 값에 대한 근거 제시	0,5
	올바른 개략도	0,5
	답	0,5
2.	각 φ를 구함 ($\varphi = \frac{\pi}{2} - \alpha$)	1
	질문에 대한 올바른 답	1
합계		**4.0**

문제 1B (3.0점)

정의에 따라 열용량은 다음과 같다

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U + P\Delta V}{\Delta T} = C_V + P\frac{\Delta V}{\Delta T}. \quad (1)$$

점 A에서 기체의 상태량을 (P_0, V_0, T_0)라 하자. 그러면 과정의 식은 다음과 같다

$$\frac{V}{V_0} + \frac{T}{T_0} = 2. \quad (2)$$

작은 변화에 대해

$$\frac{\Delta V}{V_0} + \frac{\Delta T}{T_0} = 0, \quad (3)$$
$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = -\frac{V_0}{T_0}. \quad (4)$$

상태방정식 $P_0V_0 = RT_0$를 이용하면 최종적으로

$$C = C_V + P\frac{\Delta V}{\Delta T} = C_V - P_0\frac{V_0}{T_0} = C_V - R = \frac{R}{2}. \quad (5)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	미분계수를 포함하는 열용량 C의 식	1.0
2.	다음 점에서 미분계수를 구함: A	1.0